

Tugas Pengantar Modul 07
Basis Data
07_Normalisasi



Disusun Oleh
Nama : Radita Putri Nuraini
NIM : 103122400056

PROGRAM STUDI SOFTWARE ENGINEERING
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2026

Soal :

1. Sebutkan minimal 5 tujuan Normalisasi!
2. Sebutkan tahapan dalam normalisasi beserta syarat pada setiap tahap minimal 4 dan syaratnya minimal 2!
3. Lakukan normalisasi pada skema relasi berikut sehingga memenuhi syarat sampai Normal Bentuk Ketiga!

Nama_Mahasiswa	NIM	Tanggal_Lahir	Kode_MK	Nama_MK	SKS	Nilai	Bobot
Joni	31980	13/05/05	BD001	Basis Data	4	B	3
Demi	31895	10/09/02	KL003	Kalkulus	3	A	4
Demi	31895	10/09/02	BD001	Basis Data	4	A	4
Moana	32477	15/12/99	BD001	Basis Data	4	C	2
Moana	32477	15/12/99	ST002	Statistika	3	A	4

Jawab :

1. tujuan normalisasi
 - a. Mengurangi redundansi data
 - b. Menghindari inkonsistensi data
 - c. Menghindari anomali data
 - d. Mempermudah pengelolaan database
 - e. Meningkatkan efisiensi penyimpanan data
2. tahapan dan syarat normalisasi
 - a. First Normal Form (1NF)
Syarat:
 - Tidak ada atribut bernilai ganda.
 - Setiap kolom berisi nilai atomik.
 - b. Second Normal Form (2NF)
Syarat:
 - Sudah memenuhi 1NF.
 - Tidak ada ketergantungan parsial pada primary key.
 - c. Third Normal Form (3NF)
Syarat:
 - Sudah memenuhi 2NF.
 - Tidak ada ketergantungan transitif.
 - d. Boyce-Codd Normal Form (BCNF)
Syarat:
 - Sudah memenuhi 3NF.
 - Setiap determinan harus merupakan candidate key.

3. 1NF

Nama_Mahasiswa	NIM	Tanggal_Lahir	Kode_MK	Nama_MK	SKS	Nilai	Bobot
Joni	31980	13/05/05	BD001	Basis Data	4	B	3
Demi	31895	10/09/02	KL003	Kalkulus	3	A	4
Demi	31895	10/09/02	BD001	Basis Data	4	A	4
Moana	32477	15/12/99	BD001	Basis Data	4	C	2
Moana	32477	15/12/99	ST002	Statistika	3	A	4

2NF

tabel mahasiswa

NIM	Nama_Mahasiswa	Tanggal_Lahir
31980	Joni	13/05/05
31895	Demi	10/09/02
32477	Moana	15/12/99

tabel mata kuliah

Kode_MK	Nama_MK	SKS
BD001	Basis Data	4
KL003	Kalkulus	3
ST002	Statistika	3

tabel nilai

NIM	Kode_MK	Nilai	Bobot
31980	BD001	B	3
31895	KL003	A	4
31895	BD001	A	4

32477	BD001	C	2
32477	ST002	A	4

3NF

Sudah memenuhi 2NF dan tidak ada ketergantungan transitif.

Hasil akhir 3NF:

1. Mahasiswa(NIM, Nama_Mahasiswa, Tanggal_Lahir)
2. MataKuliah(Kode_MK, Nama_MK, SKS)
3. Nilai(NIM, Kode_MK, Nilai, Bobot)